

统计混合模型在雾霾环境SPAD图像降噪中的应用

Joyce Mau ^a、Vladimyros Devrelis ^b、Geoffrey Day ^a、Jochen Trumpf ^c和Dennis Delic ^a

^a澳大利亚爱丁堡国防科技集团^b澳大利亚爱丁堡弹道系统有限公司^c澳大利亚国立大学软件创新研究所，澳大利亚堪培拉

摘要

在众多遥感任务中，雾区导航技术至关重要。本文提出一种期望最大化（EM）算法，用于拟合32x32单光子雪崩二极管（SPAD）阵列图像中每个像素光子返回概率分布的对数正态与高斯混合分布。通过将雾散射产生的峰值建模为对数正态分布，而将目标产生的峰值建模为高斯分布，可从光子返回概率分布中确定目标距离范围。为验证算法有效性，我们在室内隧道中对50.8米能见度的雾区拍摄了三角形、圆形和正方形等简单形状的32x32 SPAD阵列图像。随后对算法性能的多个方面进行了评估。研究发现，该算法能在所有实验雾条件下重建并区分不同形状。仅使用形状总面积进行分类时，测试雾条件下的准确率达到100%。然而，使用该模型估算的目标距离范围准确性较差。因此，未来的工作将致力于研究更优的统计混合模型及估计方法。

关键词：SPAD、统计混合模型、激光雷达、直接飞行时间成像、分类、遮蔽物、雾、期望最大化

1. 介绍

使用远程成像进行侦察时，环境因素常常会成为阻碍。在陌生区域导航和观察敌方目标时，成像路径常被雾气遮挡，导致能见度降低。雾气对单光子雪崩二极管（SPAD）激光雷达成像系统构成挑战，因其光散射特性会抑制目标反射信号。虽然针对普通相机¹⁻³和机载激光扫描仪的雾气建模与消除已有大量研究^{4,5}，但关于SPAD成像系统的文献却较为匮乏。对于文献中报道的某些SPAD方法，通常需要分析光子返回的概率分布。

单光子探测器（SPAD）成像系统可分为闪光式和扫描式两种类型。闪光式系统采用二维SPAD像素阵列。在6中，Satat等人将雾中光子返回概率分布的峰值建模为伽马分布，将目标处的峰值建模为高斯分布。该方法在光学厚度（OT）高达2.1时仍能准确恢复深度信息，其中OT的计算公式为 $-\log(-PP_0)$ 。此处 P_t 表示在时间 t 时腔室与激光器相对侧测得的功率， P_0 表示无雾时的功率。其实验装置采用32x32 SPAD相机搭配580nm脉冲激光器。室内雾室尺寸为0.5x0.5x1 m³。类似地，在7中，同一成像系统被用于研究不同雾层厚度下小型木质人体模型姿态分类，但未提取模型清晰图像。然而，由同一第一作者完成的这两项研究^{6,7}均在小空间内进行雾成像，未涉及远距离目标的成像研究。

针对扫描系统，如何在雾中实现目标的远距离成像问题已得到研究。在8和9中，作者测试了多种算法，用于重建26米长室内隧道中聚苯乙烯头部的扫描SPAD图像，该隧道内充满水基雾气。其中一种算法是由9提出的三维图像多维非局部重建方法（M-NR3D）。该算法通过最小化成本函数来求解物体的距离范围和反射率，其假设光子返回数据直方图可被建模。

由泊松概率分布。^{8,9}成本函数包含数据的对数似然以及正则化项,这些正则化项考虑了像素间相关性及时空三维图像的若干假设。^{8,9}成本函数通过使用交替方向乘子法(ADMM)算法的变体进行求解。^{8,9}

另一种算法是解混算法¹⁰,该算法首先对测量的光子返回信号进行去噪处理,随后通过求解约束最大似然问题来确定像素的距离和反射率¹⁰。该算法假设去噪后的光子返回信号可由泊松分布的混合模型描述。在去噪过程中,它结合了窗口化方法和超像素变体技术¹⁰。窗口化方法通过设定阈值来判断窗口内是否包含足够数量的光子返回信号,从而通过假设非目标像素在特定时间段内出现特定数量光子返回的概率显著降低,实现目标像素与背景像素的区分。超像素变体则通过将像素的光子返回信号与其邻近像素的信号合并,从而增加单个像素的光子返回数量。该方法基于以下假设:自然场景通常在物体边界处较为平滑,且反射率边缘与深度方向的物体边界往往位置重合¹⁰。

8的研究表明,M-NR3D算法与解混算法在处理1550nm波长水基雾气时,对最大3.8个衰减长度的扫描SPAD图像具有最佳雾消除效果。而9的研究发现,当信噪比(SBR)低至0.2时,M-NR3D算法表现更优,但当SBR达到1.7及以上时,其性能与解混算法相当。不过需要说明的是,8和9研究中使用的SPAD设备采用1550nm激光器,而本文重点测试的是532nm激光器的SPAD性能。此外,M-NR3D算法与解混算法均通过分析像素间的空间相关性来实现处理。

本文聚焦于使用532纳米波长的32×32直接飞行时间(dToF)单光子探测器激光雷达系统,对被雾气遮挡的静态目标进行成像。我们通过统计混合模型分析光子返回概率分布,以实现目标定位。实验中分别对距离传感器40米处的三种简单形状(圆形、三角形和方形)进行成像,雾气从隧道向传感器方向扩散。目标提取采用对数正态分布与高斯分布的混合模型,将每个像素的光子返回时间概率建模为混合分布,其中目标距离定义为离成像系统最远的高斯分量均值。选择期望最大化(EM)算法¹¹作为统计混合模型拟合的常用方法,该算法此前已应用于单波形多光谱激光雷达(SW-MSL)的深度估计¹²。本研究重点在于评估目标在成像结果中的分类精度。分类是通过确定一组涉及目标区域的度量规则来实现的。该方法可应用于使用SPAD激光雷达系统的远程成像,具有对陆地、空中及海面目标进行检测与分类的潜力。

13中已提出在雾气环境下进行三维图像采集及各类目标分类的初步研究。本文采用不同算法提取目标,并使用不同类型的目标(即采用简单形状而非护卫舰模型)。此外,本研究的雾气分布范围较13更广,雾气扩散至SPAD激光雷达系统覆盖范围,而后者雾气仅局限于隧道较短区域。值得注意的是,与13采用的散射滤波技术不同,本研究未在成像过程中使用距离门控技术来过滤雾气散射信号。这是因为本研究关注的是雾气导致光子返回的概率分布特征。

2. 散射光雷达成像系统

SPAD激光雷达成像系统如图1所示,该系统被安置在暗隧道的起始端进行成像。32x32 SPAD微芯片采用标准CMOS 130纳米工艺设计为平面器件,其有效面积直径为20 μm ,并采用与芯片同片的被动淬灭前端电路。通过微透镜技术提升了填充因子。光学系统配置了532nm中心波长的2nm窄带滤光片(Edmund Optics部件号68-970)和Pentax TV变焦镜头(焦距12.5至75 mm,光圈值1至1.8)。偏置电压为29.1V,暗计数率为2000-6000次/秒。数字与模拟电路分别工作在1.8V和3.3V电压下。激光器波长为532nm,脉冲能量35mJ,脉冲宽度5ns,测距分辨率为0.75m,脉冲重复频率为20Hz。选择532nm波长是因为其易于

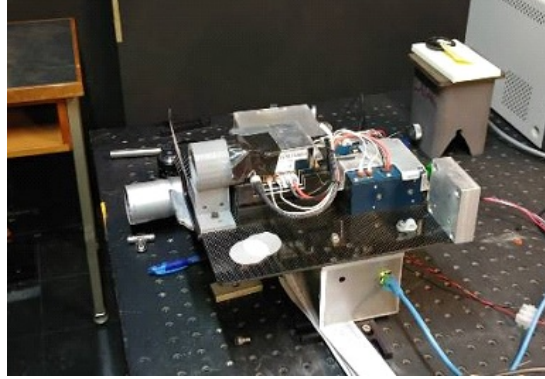


图1。 DST在实验室中建立了SPAD激光雷达系统。

我们成功获取了该波长下高功率的激光，其光强接近单光子探测器（SPAD）11%的峰值光子检测效率。为确保激光对人眼安全，我们在激光器前加装了扩散器，使激光束发散角达到约115度¹³。所有图像采集过程中，这些参数始终保持稳定。由于SPAD相机紧贴激光器安装，我们将距离门参数设置为5个时钟周期（相当于10米），既能有效避免激光直接散射，又能最大限度捕捉隧道内雾气的成像范围。本研究中距离单位采用时钟周期而非米制单位，这是基于系统参数设定的等效测量方式——每个时钟周期相当于半米。

3. 雾天隧道设置

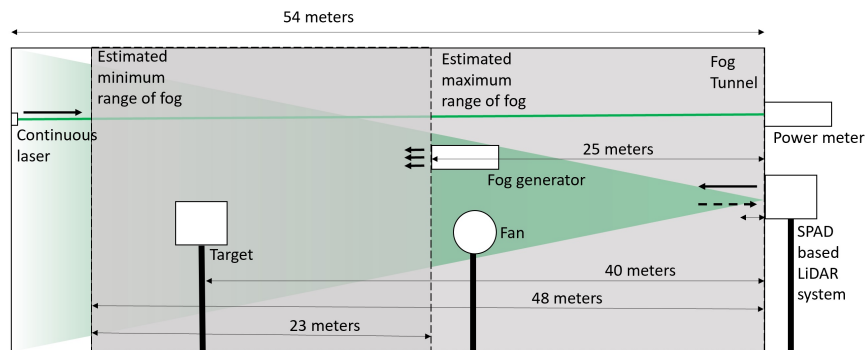


图2. 用于雾中测量的隧道设置。

本次成像实验在一条54米长的隧道实验室中进行，装置示意图见图2。实验采用三种不同形状（圆形、三角形和方形）的白色纸板模型作为目标物，其尺寸设计为可被610毫米正方形围合。这些模型被固定在三块长木板上，通过长绳可从隧道入口单独拉起进行成像，以确保对隧道内雾气且low的干扰最小化，使三种模型的雾气条件保持一致。需特别说明的是，只有在完成所有模型的单独成像后，才会释放额外雾气。实验使用的雾气发生器为Rave AF1214型雾化机，距离激光雷达系统25米。雾化液为Rave重雾水基型。为维持目标物周围的雾气浓度，我们在隧道末端安装了风扇。但如图2所示，成像过程中观察到雾气在隧道后方6米处终止，而雾气起始位置则在雾气发生器与隧道入口之间浮动。这是因为在隧道入口处安装的空调系统在成像过程中持续运行，导致雾气扩散范围超出风扇覆盖区域。



图3. 在隧道内，圆形靶标位于隧道末端。

雾的平均能见度测定结果为185至50.8米。该测量值描述了肉眼在雾开始处（因雾扩散特性不均而假定为隧道入口处）的观测距离。这些数值是通过测量532纳米连续激光束在35.5米（雾平均跨度）范围内的透射率计算得出。采用平均跨度值是因为难以精确测量各成像条件下的雾分布情况，且方程假设雾呈均匀分布。激光衰减系数根据比尔-朗伯定律¹⁴计算，再利用该系数值计算能见度值¹⁵。假设无雾区域的激光功率损耗可忽略不计¹³。

4. FOG建模算法

该算法旨在确定目标在每个像素点处的距离。目标仅返回部分光子，其余光子则由雾气反射。这导致光子返回计数的概率分布成为雾气与目标反射的混合结果。该算法的灵感来源于6中的方法，该方法通过分别使用统计分布的混合模型来表征背景噪声（雾气）和目标，从而实现穿透雾气提取目标图像。

光子返回概率分布采用核密度估计（KDE）方法构建，该方法与6所述采用高斯核的方法相同。但本研究的差异^{16, 17}在于：经测试发现，使用约320皮秒（ps）的带宽能获得更平滑的概率分布，因此将带宽设置为320ps而非80ps。

在建模光子返回分布时，本研究采用最多两个对数正态分布替代伽马分布，用于模拟雾中光子返回的概率分布部分。当能见度低于72.9米时使用单一对数正态分布，而能见度为57.2米和50.8米时则采用两个对数正态分布。与6类似，我们使用一个高斯分布来模拟目标处光子返回的概率分布部分。总体而言，这意味着光子返回的概率分布可通过对数正态分布与高斯分布的混合模型进行建模。由于实验设置中目标位于最远点，高斯分布被假定位于对数正态分布之后。如图4所示，目标距离由最远高斯分布的均值确定。由于测量数据在后处理中经过距离门控，目标后方的光子返回不会形成峰值。

与6is的另一主要区别在于，本研究采用期望最大化（EM）算法对光子返回概率分布进行对数正态分布与高斯分布的混合拟合。这一方法的可行性源于

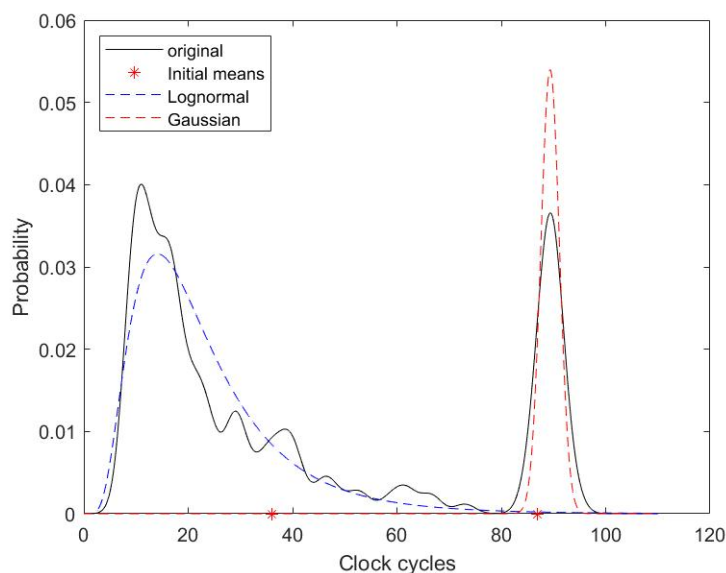


图4. 雾能见度为94.5米时，方形图像像素（15,15）光子返回的概率分布，拟合1个对数正态分布和1个高斯分布

将高斯混合模型（GMM）的EM算法适配于对数正态分布与高斯分布的组合。具体而言，为推导EM算法中的新更新公式，我们采用变量变换法将变量 $\log(x)$ 的高斯模型与变量 x 的对数正态模型相关联。此处 x 表示光子返回的概率分布。为初始化该算法的参数，采用k-means++算法¹⁸（k-means算法的变体）¹⁸。

5. 分类与进一步的图像处理

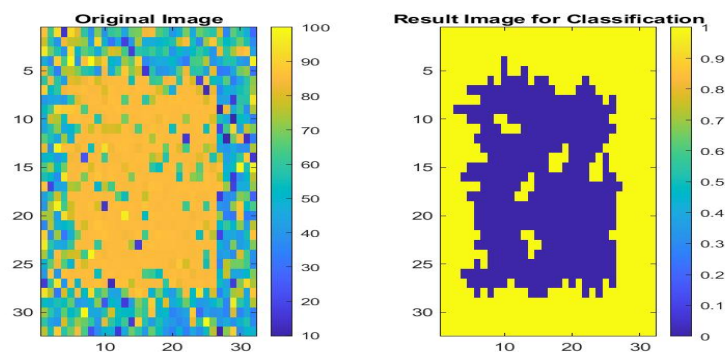


图5. 分类前处理步骤的处理前与处理后图像对比。

本研究采用的分类算法通过统计目标区域的像素总数来区分图像中的形状类型，该方法需预先进行若干处理步骤。图5展示了在50.8米雾视条件下，对一个正方形图像进行处理前后的对比效果。首先将原始图像转换为二值化图像，二值化处理的阈值设定为200帧原始图像滑动中位数的第60百分位像素值。采用中位数处理可有效降低噪声干扰，选择第60百分位值是因为观察到该位置的形状距离值占全部数据的前40%。

图像中的距离值。当图像转换为二值格式后，系统会填充孔洞并剔除散射像素。这是因为随着雾气浓度增加，目标反射的光子数量减少，导致代表目标的像素数量下降。这会导致二值图像中出现更多孔洞和噪声。使用Matlab的regionprops函数验证目标形状是否为图像中唯一检测到的目标。本研究中用于分类的所有图像均通过此验证。该系列处理步骤与19中形状分类的步骤类似，不同之处在于本研究仅检测单一目标，因此未采用选择标准来识别形状。

6. 结果与讨论

该算法的性能可以从多个不同方面进行讨论。首先，形状重建的性能将在6.1节中讨论，随后在6.2节中以分类准确率的形式展示形状区分效果。最后，6.3节将讨论算法对目标定位的准确性，特别针对统计混合模型在光子返回概率分布上的拟合情况进行了分析。

6.1 形状重建

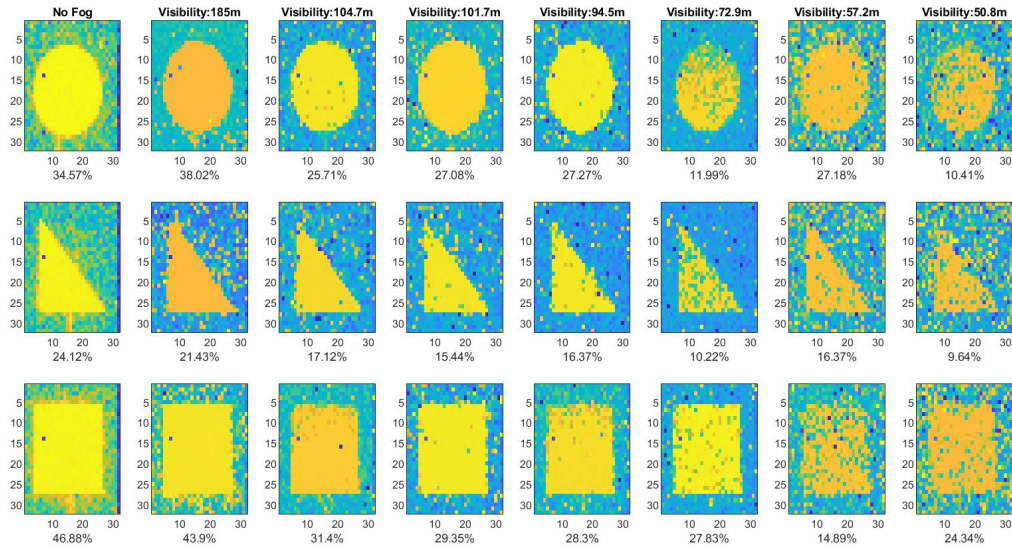


图6. 目标距离处像素占比。目标距离定义为像素占比最高的距离，因目标占据每幅图像的大部分区域。

通过计算形状距离处的像素占比来评估形状重建的成功率。由于每张图像的距离参数不同，我们采用目标在图像中占据最多像素的时钟周期范围作为距离定义标准，该参数通过分析图像像素值直方图确定。关于目标距离范围定位精度的差异，我们将在6.3章节详细讨论。图6展示了不同雾况下各列中不同形状的图像对比。每张图像下方的百分比数据，是基于同一形状在相同雾况下连续500帧原始图像处理生成的10组不同图像的平均值，其中无雾条件下的百分比值作为各形状的基准值。通过将不同雾况下的重建结果与基准值进行对比，可直观反映重建质量的相对差异。值得注意的是，能见度185米处的圆形目标重建百分比高于无雾条件，这可能是由于相同距离范围内存在大量噪声像素所致。对于其余图像，其百分比随能见度增加而普遍下降。这符合预期，因为雾气会干扰识别。

在光子返回概率分布中，目标距离处出现峰值。偶尔会出现百分比不遵循趋势的情况。这是因为模型未能完美拟合概率分布，这一问题将在后续工作中探讨。这些差异将在第6.3节中讨论。

6.2 形状辨别

针对每种形状和每种实验雾况，我们对10张不同处理后的图像进行了分类测试。由于所有形状在不同能见度条件下均存在明确的阈值，因此采用目标区域面积作为判定依据。实验结果显示，所有形状在各类雾况下的平均准确率均达到100%，这得益于目标与SPAD传感器之间的距离始终处于有效能见范围内。后续研究将重点探索能见度较低条件下的分类精度，特别是当能见度低于目标距离时的识别效果。

6.3 定位精度

表1. 基准图像中像素值与其对应像素值在3个时钟周期内的百分比。基准图像定义为无雾条件下拍摄的图像。该百分比值为每种可见性条件下每种形状在10张不同处理图像上的平均值。

能见度（米）	185	104.7	101.7	94.5	72.9	57.2	50.8
圆	47.70%	7.36%	42.02%	7.64%	12.42%	34.26%	19.05%
三角形	14.22%	10.10%	9.36%	8.13%	7.71%	10.65%	11.90%
广场	7.29%	12.58%	4.90%	10.52%	5.10%	9.48%	13.81%

为评估本文算法的定位精度，我们通过对比雾天与无雾环境下的目标距离来验证其准确性。如第6.1节所述，目标距离范围定义为图像中像素数量最多的时钟周期。表1展示了所有形状图像在不同雾天条件下的表现，其中真实值对应无雾状态下该形状的图像。该表数据基于第6.1节处理的10组原始图像（每组包含500帧动态原始数据）计算得出，各百分比值均为平均结果。如表1所示，各组数据均未呈现一致性，且百分比均低于50%。这表明该算法并不适用于目标定位距离范围的估算。这是由于估计的统计混合模型未能完美拟合光子返回的概率分布。通过测量统计混合模型与概率分布之间的L2范数可以验证这一点。

表2. 预测模型与光子返回概率分布之间目标像素的平均L2范数距离。若像素位于目标距离的时钟周期内，则定义该像素属于目标，该距离以图像中像素数量最多的时钟周期为基准。

能见度（米）	185	104.7	101.7	94.5	72.9	57.2	50.8
L2范数	430.14e-07	268.68e-07	106.91e-07	76.415e-07	54.536e-07	29.423e-07	64.191e-07

表2展示了每种雾况下方形目标在10幅处理图像上的平均L2范数值。如第4节所述，针对185米至72.9米能见度范围的统计混合模型采用1个对数正态分布和1个高斯分布，而57.2米和50.8米能见度范围则使用2个对数正态分布。随着雾层能见度的降低，L2范数距离呈现整体递减趋势。一种可能的解释是：当雾噪声峰值与目标峰值相近时，统计混合模型能提供更优的拟合效果，如图7左图所示。这

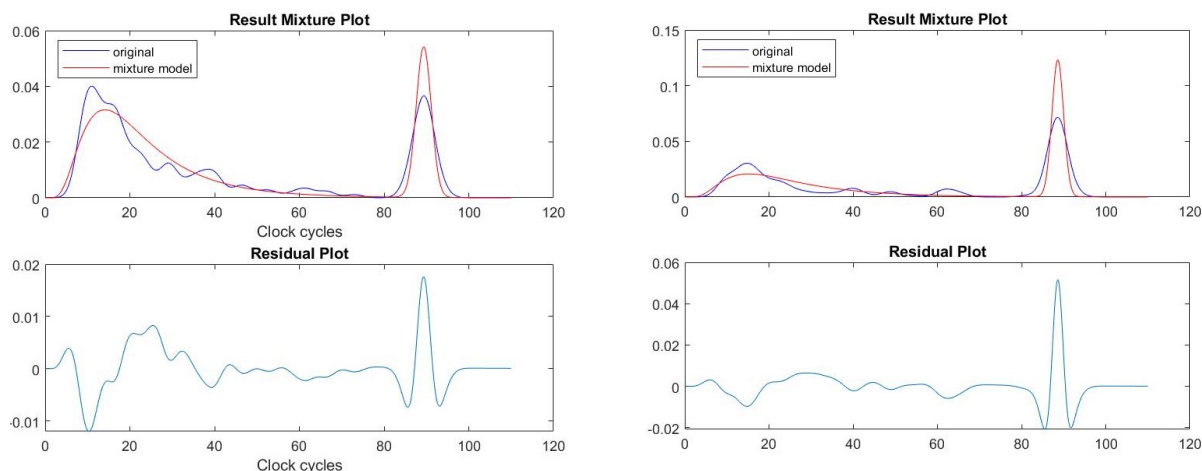


图7. 像素（15,15）光子返回概率分布的单对数正态混合模型与单高斯混合模型拟合及残差图，对应雾能见度为94.5米（左）和104.7米（右）的情况

这也得到了图7右侧曲线的支持，其中当雾峰（已知位于较低时钟周期）小于目标峰（已知位于较高时钟周期）时，估计模型的拟合效果较差。

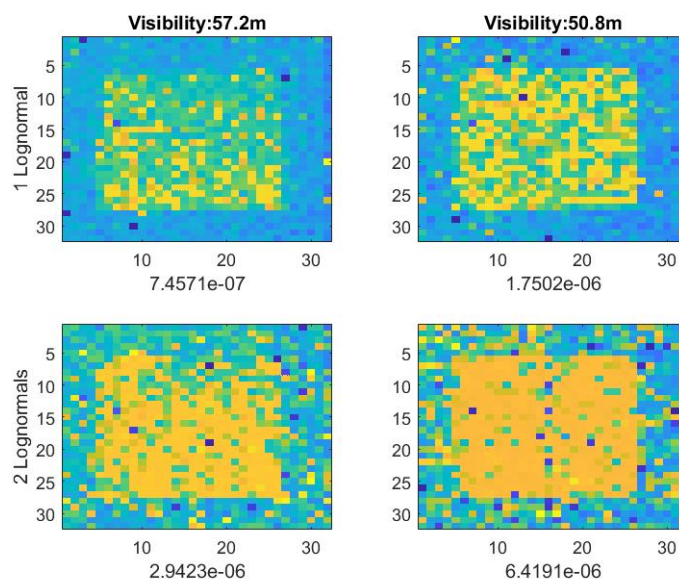


图8. 比较使用1个对数正态分布和1个高斯分布（上排）与2个对数正态分布和1个高斯分布（下排）处理的图像，以L2范数距离评估模型拟合度及图像形状重建效果。

如前所述，对于57.2米和50.8米的可见度数据，采用2个对数正态分布和1个高斯分布的形状重建效果优于1个对数正态分布和1个高斯分布。这一结论在图8中得到验证，该图展示了使用1个和2个对数正态分布处理后的图像对比。但同一图表中显示，采用2个对数正态分布时的平均L2范数（计算方法同表2）表现更差。这是因为L2范数会随着模型中任何一点的显著偏差急剧增加。从图9可以看出，残差图的最大绝对值

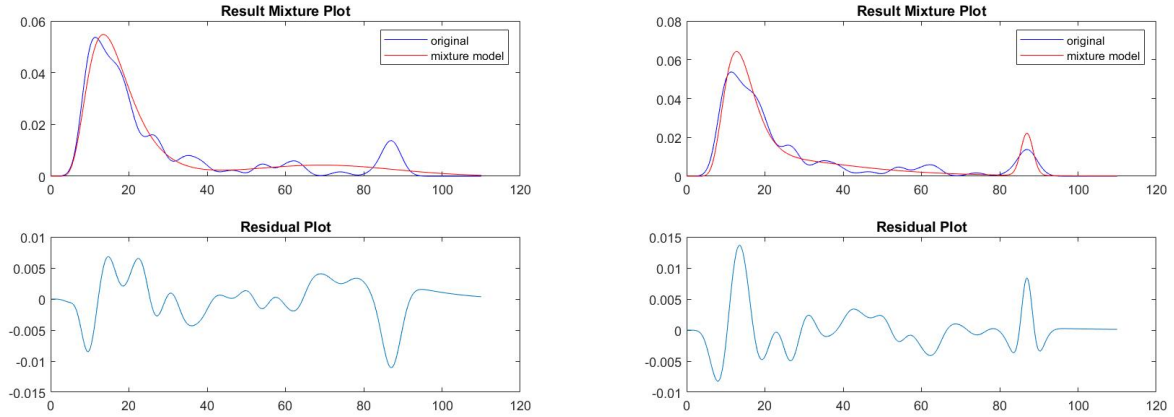


图9. 像素（15,15）处57.2米能见度的混合模型图与残差图，分别采用1个高斯分布和1个对数正态分布（左）或2个对数正态分布（右）

当使用两个对数正态分布时，其绝对值高于单个对数正态分布残差图中的绝对值。因此，需要采用不同的度量标准来评估模型拟合效果，以避免L2范数值干扰目标峰值的几何拟合。从图9可以明显看出，使用两个对数正态分布能有效检测目标的小峰值，从而为目标提供更精准的距离范围估计，并实现更优的形状重建。此外，图9还表明，EM算法虽然能估计光子返回的完整概率分布，但仅使用单个对数正态分布时，由于约60个时钟周期处的中峰未知，导致目标峰值建模失败。因此，未来研究将探索更稳健的统计混合模型拟合准则。同时，还将进一步研究更符合光子返回概率分布特性的统计概率分布，以获得更优的形状拟合效果。

7. 结论

通过EM算法拟合对数正态分布与高斯分布混合模型的算法方案，在形状重建和分类任务中展现出优异性能。未来将针对雾气遮挡导致能见度降低的图像进行测试，以明确其局限性。此外，将采用更稳健的拟合标准来确保算法性能评估的客观性。L2范数距离未能有效反映模型几何拟合与光子返回概率分布的匹配程度。同时，将探索不同的混合模型与估计方法，以更精准地估算目标距离，使算法能够整合SPAD像素间的时空相关性。

参考文献

- [1] Tripathi, A. K. 和 Mukhopadhyay, S., 《视频中的高效雾消除》，《信号、图像与视频处理》**8**, 1431–1439 (2014)。
- [2] Consani, C., Druml, N., Dielacher, M., 和 Baumgart, M., “通过光线追踪模拟研究雾对飞行时间成像的影响,” 《会议论文集》**2**, 859 (2018)。
- [3] Stankovic, L. 和 Dakovic, M., 《基于自适应梯度算法的随机采样稀疏信号重构》，《arXiv》(2014)。
- [4] 苏德曼, U., 佩尔松, A., 托佩尔, J., 与艾尔伯格, S., 《全波形机载激光扫描仪数据的分析与可视化》，《SPIE》**5791**, 184 (2005年)。
- [5] Chauve, A., Mallet, C., Bretar, F., Durrieu, S., Pierrot-Deseilligny, M., and Puech, W., “处理全波形激光雷达数据:原始信号建模,” 《光学测量、遥感与空间信息科学档案》, 102-107.

- [6] Satat, G., Tancik, M., 和 Raskar, R., “通过真实雾景实现摄影”, *IEEE国际计算摄影会议 (ICCP)*, 1–10 (2018) .
- [7] Satat, G., Tancik, M., Gupta, O., Heshmat, B., 和 Raskar, R., “基于时间分辨测量的深度学习散射介质物体分类”, *光学快报* **25** (15), 17466 (2017) .
- [8] Tobin, R., Halimi, A., McCarthy, A., Laurenzis, M., Christnacher, F., and Buller, G. S., “通过遮光物实现的三维单光子成像”, *光学快报* **27**(4), 4590 (2019) .
- [9] Halimi, A., Tobin, R., McCarthy, A., Bioucas-Dias, J., McLaughlin, S., and Buller, G. S., “稀疏多维单光子激光雷达图像的鲁棒恢复”, *IEEE 计算成像汇刊* **6**, 138–152 (2020) .
- [10] Rapp, J. 和 Goyal, V. K., “众多光子中的少数光子: 光子高效主动成像的信号与噪声分离”, *IEEE 计算成像汇刊* **3**(3), 445–459 (2017) .
- [11] McLachlan, G. J. 和 Krishnan, T., [*EM算法及其扩展*], 第382卷, John Wiley & Sons, 新泽西州 (2007) .
- [12] Legros, Q., Meignen, S., McLaughlin, S., 和 Altmann, Y., “基于期望最大化方法的单波形多光谱激光雷达数据三维重建”, *IEEE 计算机图像学汇刊* **6**, 1033–1043 (2020) .
- [13] Mau, J., Devrelis, V., Day, G., Nash, G., Trumpf, J., and Delic, D., “穿越风雨: 利用SPAD阵列实现暗物质成像”, *IEEE Sensors* (2020, in press) .
- [14] 史密斯, F. G.、阿塞塔, J. S. 和舒梅克, D. L., 《沿斜路径的传输》, ERIM 与红外信息分析中心, 密歇根州 (1993年) .
- [15] 史密斯, F. G.、阿塞塔, J. S. 和舒梅克, D. L., 《能见度范围, 第2卷》, ERIM 与红外信息分析中心, 密歇根州 (1993年) .
- [16] 帕尔岑, E., 《概率密度函数与众数的估计》, 《数理统计年鉴》 **33**(3), 1065–1076 (1962) .
- [17] Davis, R. A., Lii, K.-S., Politis, D. N., 和 Rosenblatt, M., “关于密度函数某些非参数估计的评述”, 见 [*Murray Rosenblatt 选集*], 95–100, Springer, New York (2011) .
- [18] Arthur, D. 和 Vassilvitskii, S., “K-Means++: The Advantages of Careful Seeding”, *Proc. of the Annu. ACM-SIAM Symp. on Discrete Algorithms* **8**, 1027–1035 (2007) .
- [19] Mau, J., Devrelis, V., Day, G., Trumpf, J., and Delic, D., “水质对单光子雪崩二极管直接飞行时间成像的影响”, *oceans 2020 MTS/IEEE* (2020, in press) .